



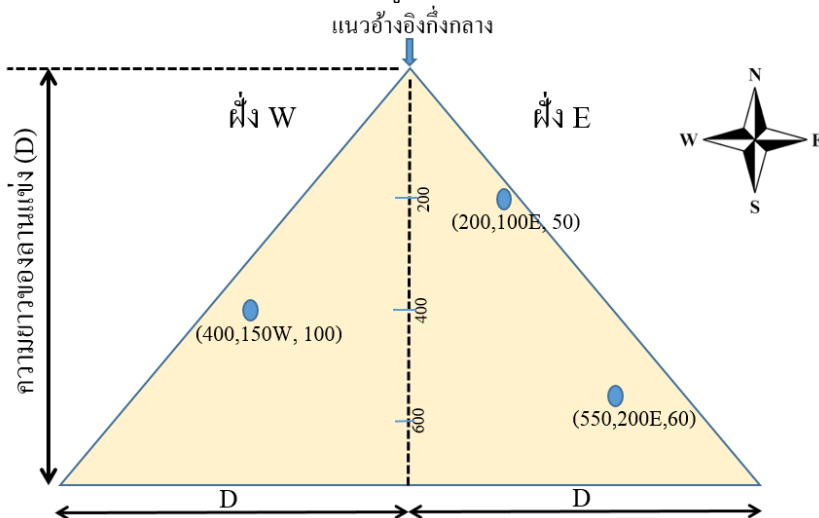
ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แข่งวิ่งควายลงเขา (Mountain Buffalo Competition)

ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัดมากกว่า 100 ปีแล้ว เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทำนายนาน นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยอีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควาย

ในปีนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทีมผู้จัดจึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปที่ภูเขา โดยให้ควายแข่งกันวิ่งลงจากภูเขา โดยมีการเก็บธงสะสมแต้มด้วย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบังคับควายลงจากยอดเขาและเก็บธงที่มีระดับแต้มต่างๆ ให้ได้แต้มรวมสูงสุด โดยผู้ที่ได้รับ **แต้มรวมสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด** จะเป็นผู้ชนะ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้เห็นแผนที่การตั้งธงบนภูเขาทั้งหมดเพื่อประกอบการวางแผนเส้นทาง ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการวางธง 3 ตำแหน่ง

ในภาพจะมีสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้า แทนตำแหน่งของธง และจะมีพิกัดกำกับไว้ด้านล่าง พิกัดจะอยู่ในรูปแบบ (a,b,W,c) หรือ (a,b,E,c) โดย a คือระยะทางตามแนวอ้างอิงหน่วยเป็นเมตร และ b คือระยะห่างทำมุม 90 องศา กับแนวอ้างอิงหน่วยเป็นเมตร โดย W/E คือตัวระบุฝั่งว่าเป็นทางตะวันตกหรือตะวันออกตามลำดับ ส่วน c คือแต้มประจำธงนั้นๆ ที่มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 100 แต้ม

นอกจากนี้พื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันจะถูกล้อมกรอบไว้เป็นภาพสามเหลี่ยมที่มีฐานกว้างเป็น 2 เท่าของความสูง หรือความยาวของลานแข่ง นั่นคือหากกำหนดให้ลานแข่งมีความยาว D เมตร พื้นที่ในการแข่งขันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความสูง D และมีฐานกว้าง $2D$



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ ในการกำหนดเส้นทางของการแข่งขัน มีข้อจำกัดที่ผู้แข่งขันไม่สามารถบังคับควายให้วิ่งในแนวขวางได้ ผู้แข่งขันจะต้องให้ควายวิ่งลงมาในแนวตรง (ทิศ S) หรือเฉียงลงทางซ้าย (ทิศ SW) หรือ เฉียงลงทางขวา (ทิศ SE) เท่านั้น นั่นคือผู้แข่งขันจะมีทางเลือกได้เพียง 3 ทางเท่านั้น

ตำแหน่งปัจจุบัน

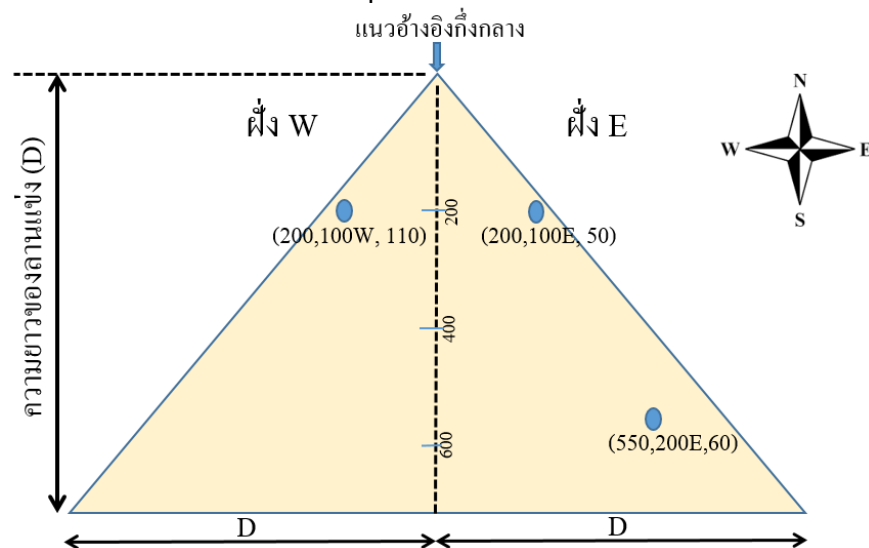


3 ตำแหน่งต่อไป

จากภาพที่ 1 เราจะเห็นว่า เส้นทางที่จะได้แต้มรวมสูงสุดคือ เส้นทางธงที่ 1 (200, 100E, 50) และธงที่ 3 (550, 200E, 60) มีแต้มรวม 110 แต้ม โดยเราไม่สามารถกำหนดเส้นทางที่เก็บธงได้หมดทั้ง 3 ธงได้ เนื่องจากถ้าเก็บธงที่ 1 ตำแหน่ง (200, 100E) แล้วจะไม่สามารถไปเก็บธงในตำแหน่ง (400, 150W) ได้เพราะธงที่สองอยู่ห่างไปทางซ้ายมากเกินไป

จากภาพที่ 1 หากตำแหน่งธงที่ 2 เปลี่ยนมาเป็น (400, 100W) เราก็จะเก็บธงที่ 1 และธงที่ 2 ได้ แต่จะไม่สามารถเก็บธงที่ 3 ได้ และจะมีเส้นทางที่มีแต้มรวมสูงสุดคือ 150 แต้ม

ทั้งนี้ ในกติกากำหนดไว้ว่า นอกจากผู้แข่งขันจะต้องสะสมธงให้ได้แต้มรวมสูงสุดแล้ว ยังต้องหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งแปลความได้ว่าต้องมีระยะทางสั้นที่สุดด้วย



ภาพที่ 2 แสดงธง 3 ตำแหน่ง ที่มีเส้นทางแต้มรวมสูงสุดเท่ากัน 2 เส้นทาง

ในภาพที่ 2 เราจะพบเส้นทางที่มีแต้มรวมสูงสุด 2 เส้นทาง คือ

1 เส้นทาง (200, 100W, 110) มีแต้มรวม 110 แต้ม และ

2 เส้นทาง (200, 100E, 50), (550, 200E, 60) มีแต้มรวม 110 แต้ม

โดยเส้นทางที่ 1 มีระยะทางสั้นกว่าเส้นทางที่ 2 เราจึงเลือกเส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาจำนวนเส้นทางที่ดีที่สุด คือ แต้มรวมสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 D, N D คือความยาวของลานแข่ง หน่วยเป็นเมตร โดย $1 \leq D \leq 1,000$

N คือจำนวนธง โดย $1 \leq N \leq 10,000$

N บรรทัดต่อมา เป็นข้อมูลตำแหน่งธงแต่ละธง ที่มีรูปแบบ a b d c

a คือระยะทางตามแนวอ้างอิงหน่วยเป็นเมตร โดย $a \leq D$

b คือระยะห่างทำมุม 90 องศากับแนวอ้างอิงหน่วยเป็นเมตร โดย $b \leq D$

d คือตัวระบุฝั่งว่าเป็นทางตะวันตก(W) หรือตะวันออก(E)

c คือแต้มประจำธงนั้นๆ ที่มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 100 แต้ม

บรรทัดสุดท้าย เป็นคำสั่งรูปแบบข้อมูลส่งออก ประกอบด้วย T และ P

T (total score) คือ คำสั่งให้แสดงแต้มรวมสูงสุดของเส้นทางที่ดีที่สุด อย่างเดียว

P (path) คือ คำสั่งที่ให้แสดงแต้มรวมสูงสุดของเส้นทางที่ดีที่สุด และเส้นทางจากจุดเริ่มต้นสูงปลายทาง โดยให้แสดงตามทิศทาง โดย

- ทิศทาง S ให้แสดงอักษร S
- ทิศทาง SW ให้แสดงอักษร W
- ทิศทาง SE ให้แสดงอักษร E

ข้อมูลส่งออก

ขึ้นกับคำสั่งที่ในบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนำเข้า

1. ถ้าเป็นคำสั่ง T ให้แสดงแต้มรวมสูงสุดของเส้นทางที่ดีที่สุด
2. ถ้าเป็นคำสั่ง P ให้แสดงดังนี้

บรรทัดแรก แสดงแต้มรวมสูงสุดของเส้นทางที่ดีที่สุด

บรรทัดที่สอง แสดงทิศทางการบังคับควายประกอบด้วยอักษรจำนวน D ตัว



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 3 2 2 E 20 2 2 W 20 3 1 E 10 T	30
5 3 2 2 E 20 2 2 W 20 3 1 E 10 P	30 EEWSS
5 4 2 2 E 20 2 2 W 20 3 1 E 10 1 1 W 10 T	30
5 4 2 2 E 20 2 2 W 20 3 1 E 10 1 1 W 10 P	30 WWSSS